

О некоторых понятиях и теоремах математического анализа

Аллаберди Г. Галканов

*Государственный гуманитарно-технологический университет,
Орехово-Зуево, Московская обл., Россия, agalkanov@yandex.ru*

Аннотация. В статье изложены результаты, полученные автором в поисках инновационных форм и методов представления учебно-методической информации с тем, чтобы добиться лучшего понимания, усвоения и закрепления читаемого учебного материала студентами, а на выходе – умения применять полученные знания на практике.

На основе аксиомы непрерывности множества действительных чисел даны определения непрерывного множества, разрывного множества со скачком и с пробелом. Приведены примеры.

Применение символики и законов математической логики, а также равносильности необходимого условия существования математического понятия и достаточного условия несуществования этого понятия позволили получить ряд значимых результатов касаясь непрерывности функции, локального экстремума функции и точки перегиба графика функции, теоремы Ролля.

В статье показано существование альтернативы к стандартной форме изложения необходимого условия непрерывности функции в точке и необходимого условия непрерывности функции на множестве. Излагается новый критерий непрерывности функции на множестве, что существенно упрощает исследование функции на непрерывность на множестве. Следствием этого критерия явилось новое определение непрерывности функции на множестве. В качестве примера приведены функции Хевисайда и Дирихле.

Некоторые понятия и теоремы, изложенные в статье, используются автором на занятиях по математическому анализу.

Ключевые слова: теорема, альтернативные доказательства теорем, функция, непрерывность функции, точка локального экстремума функции, критическая точка, стационарная точка, критическая точка возможного перегиба графика функции, стационарная точка возможного перегиба графика функции, точка перегиба

Для цитирования: Галканов А.Г. О некоторых понятиях и теоремах математического анализа // Вестник РГГУ. Серия «Информатика. Информационная безопасность. Математика». 2022. № 2. С. 48–58. DOI: 10.28995/2686-679X-2022-2-48-58

About some concepts and theorems in mathematical analysis

Allaberdi G. Galkanov

*State Humanitarian-Technological University, Orekhovo-Zuevo,
Moscow Region, Russia, agalkanov@yandex.ru*

Abstract. The article presents the results obtained by the author in search of innovative forms and methods of presenting educational and methodological information in order to achieve a better understanding, assimilation and consolidation of the educational material read by students, and at the output – the ability to apply the knowledge gained in practice.

Based on the axiom of continuity of the set of real numbers, definitions of a continuous set, a discontinuous set with a jump and with a gap are given. As well as the examples.

The use of symbolism and the laws of mathematical logic, as also the equivalence of the necessary condition for the existence of a mathematical concept and a sufficient condition for the non-existence of this concept, allowed us to obtain a number of significant results with regard to the continuity of the function, the local extremum of the function and the inflection point of the function graph in the Roll theorem.

The article shows the existence of an alternative to the standard form of presentation of the necessary condition for the continuity of a function at a point and the necessary condition for the continuity of a function on a set. A new criterion for the continuity of a function on a set is presented, which greatly simplifies the study of a function for continuity on a set. The consequence of the criterion was a new definition of the continuity of a function on a set. Heaviside and Dirichlet functions are given as an example.

Some concepts and theorems set forth in the article are used by the author in classes on mathematical analysis.

Keywords: theorem, alternative proofs of the theorem, function, continuity of the function, point of local extremum of the function, critical point, stationary point, critical point of possible inflection of the graph of the function, stationary point of possible inflection of the graph of the function, inflection point

For citation: Galkanov, A.G. (2022), “About some concepts and theorems in mathematical analysis”, *RSUH/RGGU Bulletin. “Information Science. Information Security. Mathematics” Series*, no. 2, pp. 48–58, DOI: 10.28995/2686-679X-2022-2-48-58

Введение

Курс математического анализа наряду с алгеброй и геометрией является одним из трех базовых курсов для студентов физико-математического профиля. По математическому анализу написано множество учебников, учебных и учебно-методических пособий [Архипов, Садовничий, Чубариков 1999], [Зорич 2019], [Кудрявцев 1981], [Никольский 2001], [Фихтенгольц 1969], [Пискунов 1978]. Несмотря на это, все еще остаются вопросы методического и отчасти научного характера, требующие переосмысления и даже, быть может, обновления установившихся понятий и теорем. Данная статья посвящена таким понятиям и теоремам.

Пусть T и T' – некоторые теоремы. Теоремы T и T' назовем парными теоремами, если теорема T – необходимое условие существования, а теорема T' – достаточное условие несуществования математического понятия S .

Если T и T' – парные теоремы, то, согласно закону контрапозиции, $T \Leftrightarrow T'$. Поэтому если теорема T' доказывается проще, чем теорема T , то вместо теоремы T достаточно доказать теорему T' .

Метод доказательства теоремы T , использующий доказанную теорему T' , назовем методом парных теорем. В статье пять теорем из математического анализа будут доказаны методом парных теорем.

О непрерывных и разрывных множествах

В [Математическая энциклопедия 1982] понятие непрерывного множества определено как линейно упорядоченное множество, все собственные сечения которого являются дедекиндовыми сечениями. Однако традиционно в учебной литературе по математическому анализу определение понятия непрерывного множества не дается, хотя дается аксиома непрерывности множества $\mathbf{R}$ (см., например, [Архипов, Садовничий, Чубариков 1999], [Зорич 2019], [Кудрявцев 1981], [Никольский 2001], [Фихтенгольц 1969]); также отсутствует определение разрывного множества. Поскольку в статье понятия непрерывного и разрывного множеств будут использованы, дадим их определения.

Пусть A, B – непустые множества.

Определение 1. Если $\forall x \in A \forall y \in B [x < y]$, то A называется множеством, предшествующим множеству B и обозначается $A < B$.

Приведем формулировку аксиомы непрерывности из аксиоматики множества $\mathbf{R}$ [Кудрявцев 1981] в терминах дедекиндова

сечения. Пусть непустые множества A, B таковы, что $A < B$ и $A + B = \mathbf{R}$.

Аксиома непрерывности. $\forall x \in A \forall y \in B \exists \xi \in \mathbf{R} [\xi \in [x, y) \vee \xi \in (x, y)]$.

По образцу аксиомы непрерывности определим понятие непрерывного множества G , удовлетворяющего следующим условиям:

- 1) G – бесконечное подмножество множества $\mathbf{R}$;
- 2) $\forall x \in G (x \in \mathbf{Q} \cup \mathbf{IR})$, т. е. множество G состоит из рациональных и иррациональных чисел.

Так, например, множество $\mathbf{Q}$ удовлетворяет условию (1), но не удовлетворяет условию (2).

Обозначение множества иррациональных чисел $\mathbf{IR}$ включено в список обозначений.

Пусть непустые множества A, B таковы, что $A < B$ и $A + B = G$.

Определение 2. Если $\forall x \in A \forall y \in B \exists \xi \in G [\xi \in [x, y) \vee \xi \in (x, y)]$, то G называется непрерывным множеством.

Пример 1. По определению 2 докажем непрерывность интервала $G = (a; b)$, где $(a; b) \stackrel{\text{def}}{=} \{x: a < x < b, a \in \mathbf{R}, b \in \mathbf{R} (a < b), x \in \mathbf{R}\}$. Пусть $c = (a + b)/2$, $A = (a; c]$, $B = (c; b)$. Тогда $A < B$, $A + B = (a; b)$, $\forall x \in A \forall y \in B \exists \xi \in (a; b) [\xi \in [x, y) \vee \xi \in (x, y)]$, следовательно, по определению 2 интервал $(a; b)$ есть непрерывное множество, где за ξ можно взять число $\xi = (x + y)/2$. В самом деле, пусть $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ – сколь угодно малые положительные действительные числа. Полагая $\xi \in [x, y) \vee \xi \in (x, y]$, имеем

$$\xi = \frac{1}{2}(x + y) \leq \frac{1}{2}[(b - \varepsilon_1) - (a + \varepsilon_2)] = \frac{1}{2}(b - a) - \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2} < \frac{1}{2}(b - a) \in (a; b).$$

Отрицая определение 2, получим определение не непрерывного или разрывного множества со скачком.

Определение 3. Если $\exists a \in A \exists b \in B \forall t \in G [t \notin (a; b)]$, где $A < B$ и $A + B = G$, то G называется разрывным множеством со скачком.

Пример 2. $G = \mathbf{N}$. Пусть $A = \{1, 2, \dots, 10\}$, $B = \{11, 12, \dots\}$, $a = 10 \in A$, $b = 11 \in B$. Тогда $A < B$, $A + B = \mathbf{N}$ и $\forall t \in \mathbf{N} [t \notin (10; 11)]$. Следовательно, по определению 3 $\mathbf{N}$ – разрывное множество со скачком.

Определение 4. Если $\forall x \in A \forall y \in B \exists \alpha \in (x; y) [\alpha \notin G]$, где $A < B$ и $A + B = G$, то G называется разрывным множеством с пробелом.

Пример 3. $G = \mathbf{Q}$. Пусть $A = (-\infty; \sqrt{3}) \cap \mathbf{Q}$, $B = (\sqrt{3}; +\infty) \cap \mathbf{Q}$. Тогда $A < B$, $A + B = \mathbf{Q}$. И пусть $x \in A$, $y \in B$ – любые, $\alpha = \sqrt{3} \in (x; y)$. Так как $\alpha = \sqrt{3} \notin \mathbf{Q}$, то по определению 4 $\mathbf{Q}$ – разрывное множество с пробелом.

Теоремы о непрерывных функциях.

Пусть функция $f: X \rightarrow F$ определена в локальной окрестности точки x_0 $U_\delta(x_0) = (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \subset X$, где $0 < \delta < \delta_0$ и δ_0 – сколь угодно малое положительное действительное число.

В математическом анализе необходимое условие непрерывности функции f в точке x_0 сводится к существованию предела функции f в этой точке, т. е. $f \in C(x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Сформулируем и докажем альтернативную теорему.

Теорема 1 (необходимое условие непрерывности функции в точке). Если функция f непрерывна в точке x_0 , то локальная окрестность $U_\delta(x_0)$ есть непрерывное множество.

Теорема 1' (достаточное условие разрывности функции в точке). Если $U_\delta(x_0)$ – разрывное множество, то f – разрывная функция в точке x_0 .

Доказательство. Так как $U_\delta(x_0)$ – разрывное множество, то оно имеет пробел или скачок, что означает: функция f не определена хотя бы в одной точке множества $U_\delta(x_0)$. Тогда по определению f – разрывная функция в точке x_0 . Теорема 1' доказана. Теорема 1 доказана.

Пусть функция f определена на множестве $X \subseteq \mathbf{R}$.

Теорема 2 (необходимое условие непрерывности функции на множестве). Если f – непрерывная функция на множестве X , то X – непрерывное множество.

Теорема 2' (достаточное условие разрывности функции на множестве). Если X – разрывное множество, то f – разрывная функция на множестве X .

Доказательство. Пусть X – разрывное множество, т. е. область определения функции f разрывное множество. Тогда, согласно определению разрывной функции на множестве, существует, по меньшей мере, одна точка разрыва $x_0 \in X$ функции f , т. е. f – разрывная функция на множестве X . Теорема 2' доказана. Теорема 2 доказана.

Теорема 2 не обратима. Так, например, функция Хевисайда

$$h: \mathbf{R} \rightarrow \{0; 1\}, \quad h(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ 1, & \text{если } x \geq 0 \end{cases}$$

определена на непрерывном множестве $\mathbf{R}$, но она разрывная функция.

Теорема 3 (критерий непрерывности функции на множестве). Для непрерывности функции $f: X \rightarrow F$ в своей области определения

X необходимо и достаточно, чтобы множество ее значений F было непрерывным множеством.

Прежде чем перейти к доказательству, приведем определение непрерывности функции на множестве.

$$f \in C(X) \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall y \in X \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X [|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon]. \quad (1)$$

Доказательство. Необходимость. Пусть $f \in C(X)$, т. е. f – непрерывная функция на множестве X . Тогда по теореме 2 X – непрерывное множество и, согласно определению (1), множество $F = \{f(x) : f(x) \in (f(y) - \varepsilon; f(y) + \varepsilon), y \in X\}$ есть интервал на координатной прямой Oy , т. е. непрерывное множество (Пример 1).

Достаточность. Пусть F – непрерывное множество. Тогда область определения X функции f должна быть непрерывным множеством, иначе, согласно теореме 2', функция f была бы разрывной функцией на множестве X , и, как следствие этого, F было бы разрывным множеством. Далее допустим, что $f \notin C(X)$, т. е. f – разрывная функция на множестве X . В таком случае, согласно определению разрывной функции на множестве, область значений F функции f должна иметь пробел или скачок, т. е. F должно быть разрывным множеством. Однако это противоречит условию. Теорема 3 доказана.

Следствие из теоремы 3. На разрывных множествах непрерывные функции не существуют.

Теорема 3 дает основание для нового определения понятия непрерывной функции на множестве.

Определение 5. Если F – непрерывное множество, то функция $f: X \rightarrow F$ называется непрерывной функцией на множестве X .

Так, например, разрывность функции Дирихле $f: \mathbf{R} \rightarrow \{0; 1\}$, где

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & \text{если } x \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \end{cases}$$

немедленно следует из определения 5 в силу разрывности множества ее значений. Но доказать разрывность функции Дирихле традиционным способом было бы намного сложнее.

О точках локальных экстремумов и перегибов графика функции

Пусть функция f определена в области $X \subseteq \mathbf{R}$, $x_0 \in X$ – внутренняя точка. Приведем традиционную формулировку теоремы Ферма о необходимых условиях существования точки нестрогого локального экстремума функции.

Теорема 4. Если x_0 – точка нестрогого локального экстремума функции f и функция f дифференцируема в точке x_0 , то производная функции f в точке x_0 равна нулю.

В формулировке теоремы 4 не строгость точки локального экстремума x_0 существенна для прямого доказательства этой теоремы. В случае, если x_0 – точка строгого локального экстремума функции f , то данный способ доказательства не применим. С другой стороны, в теории и практике локального экстремума функций строгий локальный экстремум не менее важен, нежели не строгий. Также отметим, что в теореме 4 отсутствует случай, когда $f \notin D(x_0)$, тем не менее, $x_0 \in L$. Так, например, $f(x) = |x| \notin D(0)$, но $x_0 = 0$ – точка строгого локального минимума данной функции. Желая учесть и этот случай, сформулируем полную версию теоремы Ферма как для точек нестрогого, так и для точек строгого локального экстремума функции и докажем ее.

Теорема 5 (полная версия теоремы Ферма). Если x_0 – точка локального экстремума функции f , то в точке x_0 функция f не дифференцируема или дифференцируема и ее производная в этой точке равна нулю, т. е. $x_0 \in L \Rightarrow (f \in D(x_0) \vee [f \in D(x_0) \wedge f'(x_0) = 0])$.

Теорема 5 приведена в [Кудрявцев 1981], но без доказательства.

Теорема 5'. $\neg(f \notin D(x_0) \vee [f \in D(x_0) \wedge f'(x_0) = 0]) \Rightarrow x_0 \notin L$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} & \neg(f \notin D(x_0) \vee [f \in D(x_0) \wedge f'(x_0) = 0]) \Rightarrow x_0 \notin L \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \left[\overbrace{(f \in D(x_0) \wedge f \notin D(x_0))}^{\text{ложно}} \vee (f \in D(x_0) \wedge f'(x_0) \neq 0) \Rightarrow x_0 \notin L \right] \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow [(f \in D(x_0) \wedge f'(x_0) \neq 0) \Rightarrow (x_0 \notin L)]. \end{aligned}$$

Так как $(f'(x_0) \neq 0) \Leftrightarrow (f'(x_0) < 0 \vee f'(x_0) > 0)$, то x_0 – точка убывания или точка роста функции f соответственно, т. е. не является точкой локального экстремума f . Теорема 5' доказана. Теорема 5 доказана. Полная версия теоремы Ферма доказана.

В учебной литературе по математическому анализу теорема 5 до сих пор остается недоказанной теоремой.

Из полной версии теоремы Ферма следует, что локальный экстремум функции может существовать лишь в тех точках, в которых функция f не дифференцируема или дифференцируема и ее производная равна нулю. Это приводит к необходимости введения следующих понятий.

Определение 6. Если функция f определена в точке x_0 , но не дифференцируема в ней, то x_0 называется критической точкой функции f .

Определение 7. Если функция f дифференцируема в точке x_0 и в этой точке ее производная равна нулю, то x_0 называется стационарной точкой функции f .

Отметим, что до сих пор существуют учебные пособия по математическому анализу, где эти понятия не различаются (см., например, [Пискунов 1978]).

Теорема, аналогичная теореме 5, может быть сформулирована и доказана для точек перегиба графика функции.

Теорема 6. Если x_0 – точка перегиба графика функции f , то в точке x_0 дифференциал второго порядка функции f не существует или существует и ее производная второго порядка $f''(x_0)$ равна нулю, т. е.

$$x_0 \in \Pi \Rightarrow (f \notin D^2(x_0) \vee [f \in D^2(x_0) \wedge f''(x_0) = 0]).$$

В учебной литературе по математическому анализу теорема 6 отсутствует.

Теорема 6'. $\neg(f \notin D^2(x_0) \vee [f \in D^2(x_0) \wedge f''(x_0) = 0]) \Rightarrow x_0 \notin \Pi$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} & [\neg(f \notin D^2(x_0) \vee [f \in D^2(x_0) \wedge f''(x_0) = 0]) \Rightarrow x_0 \notin \Pi] \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \left[\overbrace{(f \in D^2(x_0) \wedge f \notin D^2(x_0))}^{\text{ложно}} \vee (f \in D^2(x_0) \wedge f''(x_0) \neq 0) \Rightarrow x_0 \notin \Pi \right] \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow [(f \in D^2(x_0) \wedge f''(x_0) \neq 0) \Rightarrow x_0 \notin \Pi]. \end{aligned}$$

Так как $f''(x_0) \neq 0 \Leftrightarrow f''(x_0) < 0 \vee f''(x_0) > 0$, то x_0 – либо точка выпуклости, либо точка вогнутости графика функции f . Тогда x_0 по определению не может быть точкой перегиба графика функции. Теорема 6' доказана. Теорема 6 доказана.

Из теоремы 6 следует, что перегиб графика функции может существовать лишь в тех точках, в которых либо f'' не существует, либо существует и $f''(x_0) = 0$. Это приводит к необходимости введения следующих понятий.

Определение 8. Если функция f определена в точке x_0 , но $f \notin D^2(x_0)$, то $M(x_0, f(x_0))$ называется критической точкой возможного перегиба графика функции f .

Так, например, $M(0, 0)$ – критическая точка возможного перегиба графика функции $f(x) = \begin{cases} -x^2, & x < 0; \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$

Определение 9. Если $f \in D^2(x_0)$ и $f''(x_0) = 0$, то $M(x_0, f(x_0))$ называется стационарной точкой возможного перегиба графика функции f .

Так, например, $M(c, 0)$ – стационарная точка возможного перегиба графика функции $f(x) = (x-c)^3$, где $c \in \mathbf{R}$.

И в заключение теорему Ролля докажем методом парных теорем.

Теорема 7 (Мишель Роль). Если функция f непрерывна на сегменте $[a; b]$, дифференцируема в интервале $(a; b)$ и в точках a, b ее значения равны, то в некоторой точке $c \in (a; b)$ ее производная равна нулю:

$$[f \in C[a; b] \wedge f \in D(a; b) \wedge f(a) = f(b)] \Rightarrow \exists c \in (a; b)[f'(c) = 0].$$

В учебной литературе по математическому анализу доказательство теоремы 7 использует теорему Веерштрасса и теорему Ферма (см., например, [Зорич 2019]) и состоит из двух этапов. Однако теорему Ролля можно доказать и без применения теорем Веерштрасса и Ферма, а именно методом парных теорем.

Теорема 7'. $[f \in C[a; b] \wedge f \in D(a; b) \wedge \forall x \in (a; b)[f'(x) \neq 0]] \Rightarrow [f(a) \neq f(b)]$.

Доказательство. По условию теоремы 7'

$$\forall x \in (a; b)[f'(x) \neq 0] \Leftrightarrow [\forall x \in (a; b)[f'(x) < 0] \vee \forall x \in (a; b)[f'(x) > 0]].$$

Поэтому в интервале $(a; b)$ функция f строго убывает или строго возрастает. Тогда $f(a) \neq f(b)$ в силу непрерывности функции f на сегменте $[a; b]$. Теорема 7' доказана. Теорема 7 доказана.

Выводы

1. Введены понятия парных теорем и метода парных теорем.
2. Методом парных теорем доказано 5 теорем.
3. Дано определение непрерывного множества.
4. Даны определения разрывного множества со скачком и с пробелом.
5. Доказана новая версия необходимого условия непрерывности функции в точке.
6. Доказана новая версия необходимого условия непрерывности функции на множестве.
7. Сформулирован и доказан новый критерий непрерывности функции на множестве.
8. Дано новое определение непрерывности функции на множестве.
9. Доказана полная версия теоремы Ферма о необходимом условии существования точки локального экстремума функции.
10. Сформулировано и доказано необходимое условие существования точки перегиба графика функции.
11. Введены понятия критической точки и стационарной точки возможного перегиба графика функции.
12. Предложено новое доказательство теоремы Ролля.

Обозначения

- $\mathbf{N}, \mathbf{Q}, \mathbf{IR}, \mathbf{R}$ – множество натуральных, рациональных, иррациональных и действительных чисел соответственно;
- L – множество точек локального экстремума функции;
- Π – множество точек перегиба графика функции;
- $C(x_0)$ – множество функций, непрерывных в точке $x_0 \in \mathbf{R}$;
- $C(X)$ – множество функций, непрерывных на множестве $X \subseteq \mathbf{R}$;
- $D(x_0)$ – множество функций, дифференцируемых в точке $x_0 \in \mathbf{R}$;
- $D(X)$ – множество функций, дифференцируемых на множестве $X \subseteq \mathbf{R}$;
- $D^2(x_0)$ – множество функций, дважды дифференцируемых в точке $x_0 \in \mathbf{R}$.

Литература

- Архипов, Садовичий, Чубариков 1999 – Архипов Г.И., Садовичий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по математическому анализу. М.: Высш. школа, 1999. 696 с.
- Зорич 2019 – Зорич В.А. Математический анализ. Ч. 1. М.: МЦНМО, 2019. 564 с.

- Кудрявцев 1981 – Кудрявцев Л.Д. Математический анализ. Т. 1. М.: Высш. школа, 1981. 496 с.
- Никольский 2001 – Никольский С.М. Курс математического анализа. М.: Наука, 2001. 468 с.
- Пискунов 1978 – Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. М.: Наука, 1978. 561 с.
- Фихтенгольц 1969 – Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1. М.: Наука, 1969. 609 с.

References

- Arkhipov, G.I., Sadovichii, V.A. and Chubarikov, V.N. (1999), *Lektsii po matematicheskoi analizu* [Lectures in Mathematical Analysis], Vyssh. Shkola, Moscow, Russia, 696 p.
- Fikhtengol'ts, G.M. (1969), *Kurs differentsial'nogo i integral'nogo ischisleniya, T. I* [A Course in Differential and Integral Calculus. Vol. I], Nauka, Moscow, Russia, 609 p.
- Kudryavtsev, L.D. (1981), *Matematicheskii analiz, T. I* [Mathematical Analysis. Vol. I], Vyssh. Shkola, Moscow, Russia, 496 p.
- Nikol'skii, S.M. (2001), *Kurs matematicheskogo analiza* [Course in Mathematical Analysis], Nauka, Moscow, Russia, 468 p.
- Piskunov, N.S. (1978), *Differentsial'noe i integral'noe ischisleniye* [Differential and integral calculus], Nauka, Moscow, Russia, 561 p.
- Zorich V.A. (2019), *Matematicheskii analiz* [Mathematical analysis], Part I, MTsNMO, Moscow, Russia, 564 p.

Информация об авторе

Аллаберди Г. Галканов, кандидат технических наук, доцент, Государственный гуманитарно-технологический университет, Орехово-Зуево, Московская обл., Россия; 142600, Россия, Московская обл., Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22; agalkanov@yandex.ru

Information about the author

Allaberdi G. Galkanov, Cand. of Sci. (Technical Engineering), associate professor, State Humanitarian-Technological University, Orekhovo-Zuevo, Moscow Region, Russia; bld. 22, Zelenaya Str., Moscow Region, Orekhovo-Zuevo, Russia, 142600; agalkanov@yandex.ru